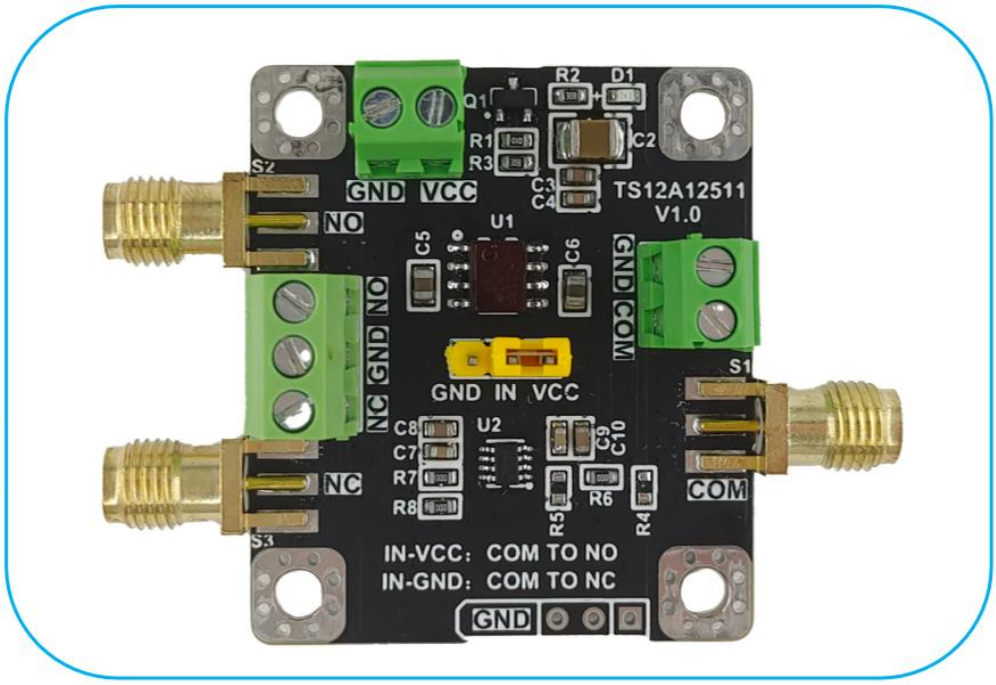
# TS12A12511 模拟开关使用手册




满怀激情，扬帆起航

## 一、前言

本手册旨在为我们的产品提供全面的操作说明。本手册的目标是帮助用户充分了解和使用我们的产品，提供必要的技术支持和指导。同时由于模块性能参数较多，若用户发现手册有错误之处，望指出，谢谢您的支持。

## 二 、概述

模块主芯片采用 TI 公司的 TS12A12511，其是一款双向单通道单极双投(SPDT) 模拟开关，最大可传递摆幅为-6V 至 6V 的信号。模块供电范围为 2.7V 至 6V，支持轨对轨双向输入输出，信号带宽接近 100MHz，通道间隔离度可达 70dB。模块可广泛的应用于电源布线系统、数据采集系统以及采样保持系统等场景中。

## 三 、规格(性能指标+尺寸)

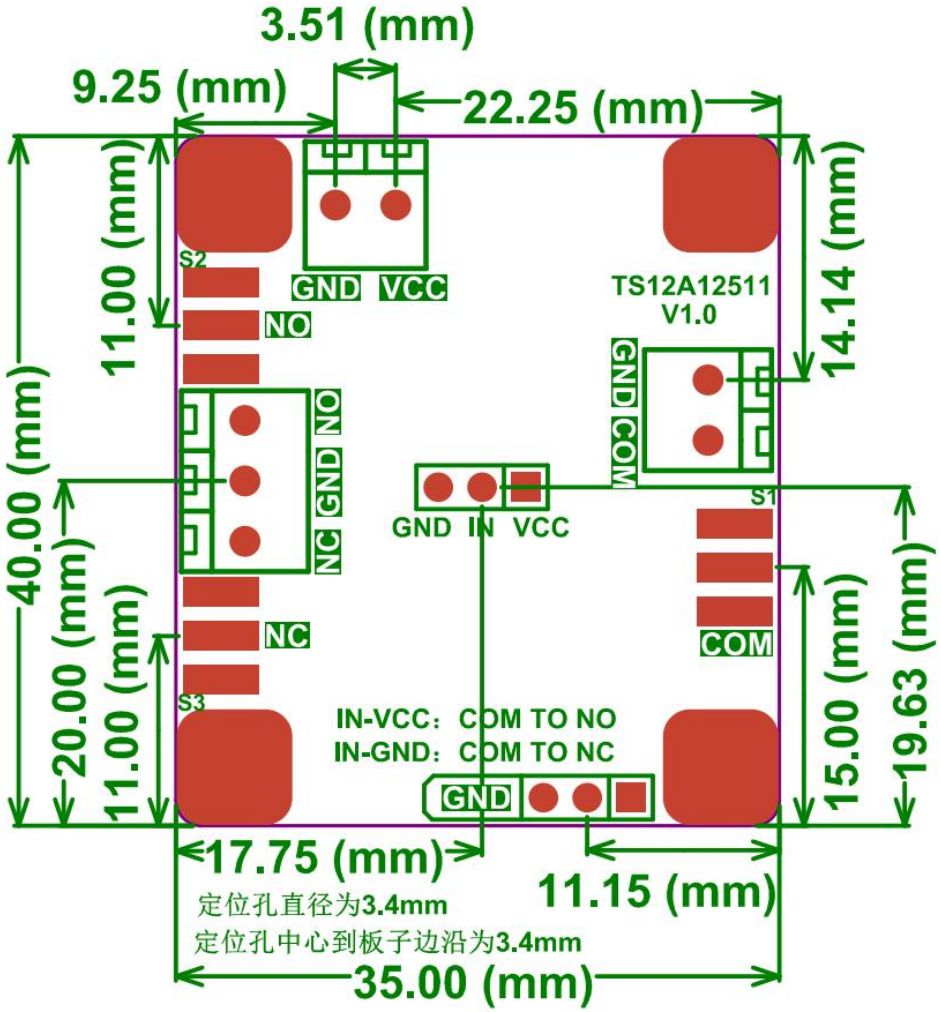
模块性能指标，如下表所示。

| 模块参数表 | | |
|---|---|---|
| 参数名称 | 参数值 | 说明 |
| 模块型号 | TS12A12511 | |
| 模块类型 | 模拟开关 | 单刀双掷 |
| 供电电源 | 2.7V～6V | 请勿反接或者过压供电，容易造成模块的损坏 |
| 最大输入输出电压 | 10Vpp @ ±5V | 与供电电压相关，供电越大，输入输出范围越宽 |
| 模拟带宽（-3dB） | 100MHz | |
| 导通类型 | 双向导通 | |
| 开关时间 | Ton：115ns<br>Toff：56ns | 芯片最大值，以实测为准 |
| 通道隔离度 | 70dB | 芯片典型值，以实测为准 |
| 导通电阻 | 约 5Ω | 芯片典型值，以实测为准 |
| 开关控制电平 | ＞2.4V | |

| | | |
|---|---|---|
| 模块保护 | 有 | 电源反接保护 |
| 供电电源接口 | 端子 | |
| 输入输出接口 | SMA 或者端子 | |
| 模块特点 | 多种 | 电源反接保护 |
| 模块应用 | 多种 | 电源布线、数据采集系统、采样保存系统 |
| 模块尺寸 | 3.5cm*4.0cm | 长*宽 |
| **注：性能指标中给出的参数，由于在不同条件下（环境、仪器）测得的结果存在一定的差异性属正常现象。** | | |

模块性能指标表

模块结构尺寸，如下表所示。




尺寸图

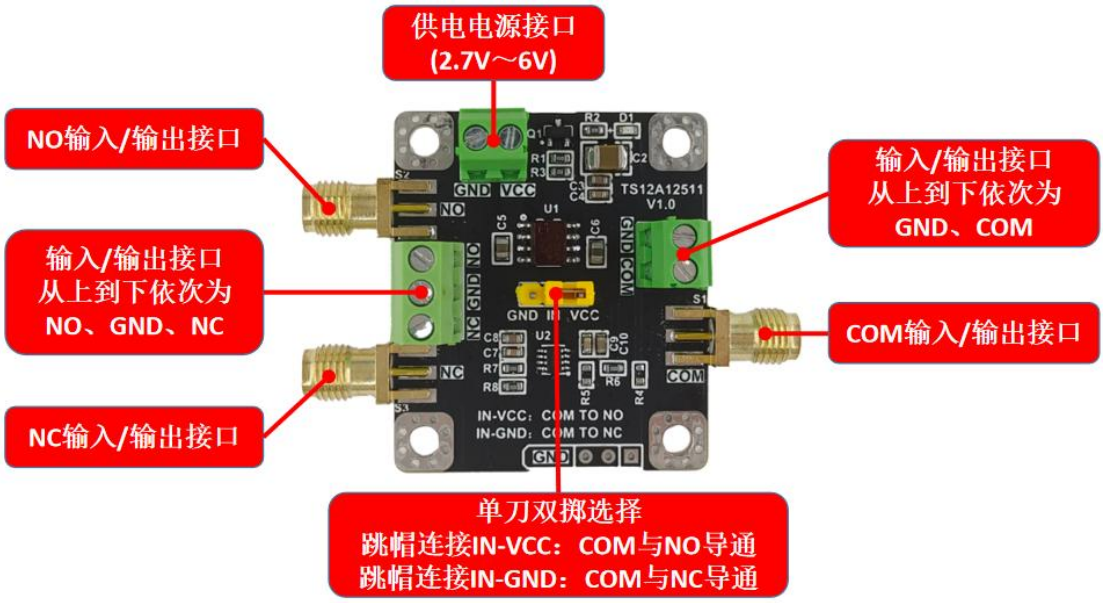
## 四 、操作指南(接口说明+操作说明)

### 1. 接口说明：

**模块使用前，用户需先仔细了解下各个信号接口的用途，以免因接口不熟悉，使用不当，造成模块损坏！！！**

这里需要注意，容易造成模块损坏的操作是电源反接和过压供电，在给模块上电的时候要先注意一下供电电源是否正确。

模块接口示意图如下所示：




模块各个接口说明：

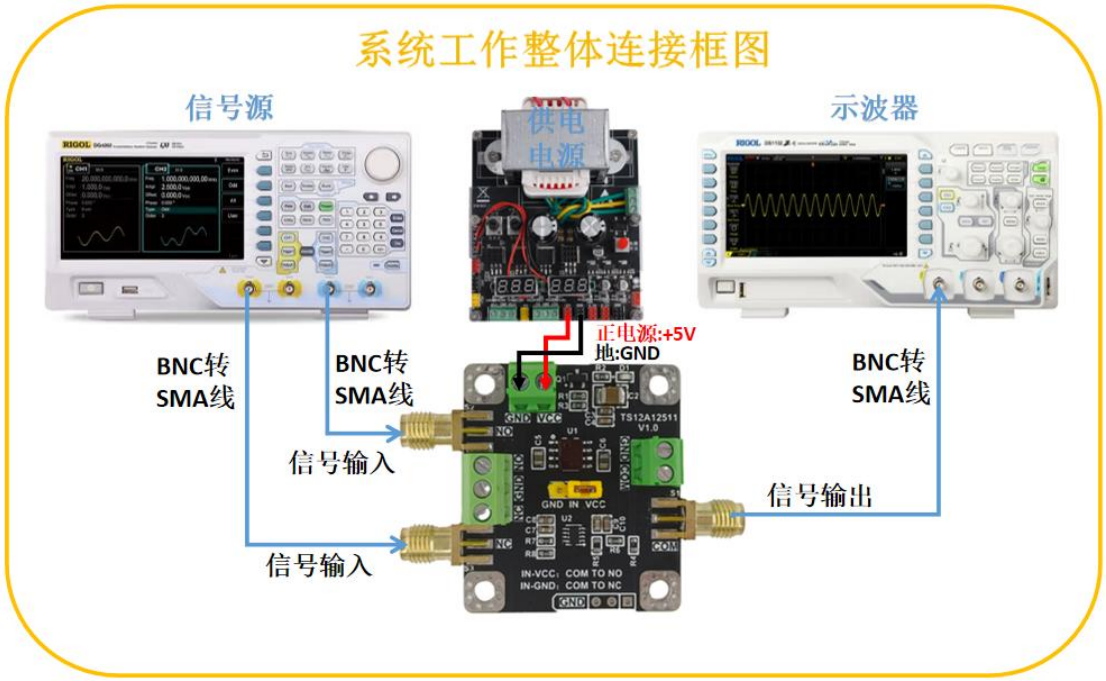
**供电电源接口**：VCC：为供电电源的正电压输入接口；GND:为供电电源的输入地；

**信号输入输出接口**：NO、NC 和 COM；这三个接口是双向的，当 NO 和 NC 当输入接口的时候，COM 可以当输出接口。当 COM 为输入接口的时候，NO 和 NC 可以当输出接口。输入输出接口用两种方式：SMA 和端子，内部是连在一起的，二选一使用就好。

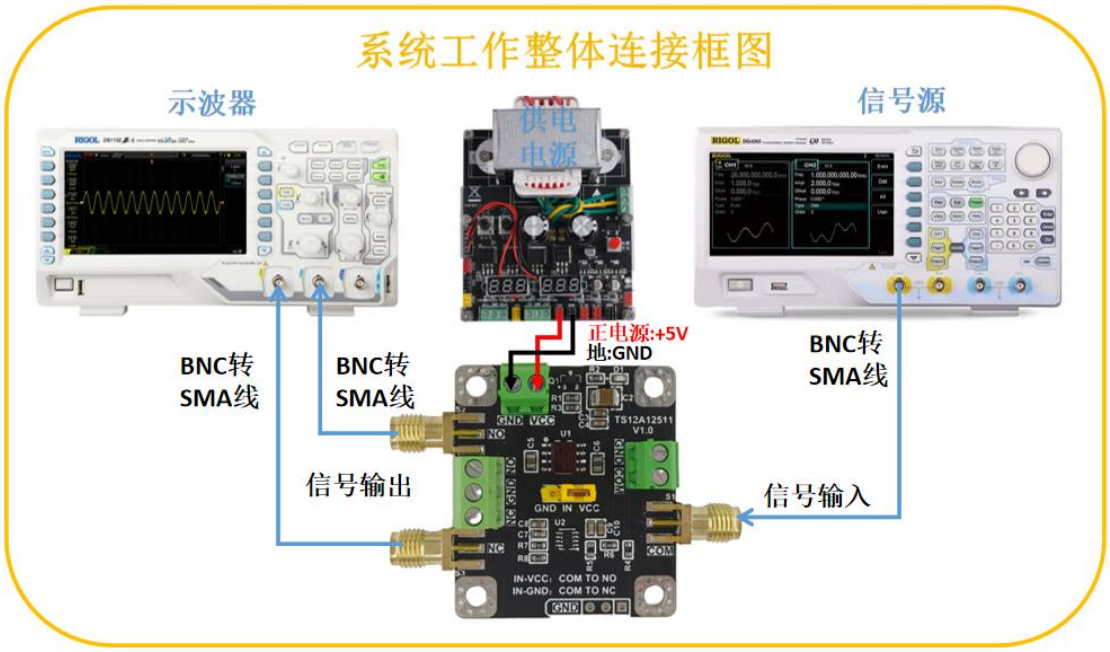
**单刀双投掷选择接口**：当跳帽选择 IN-VCC 的时候，NO 与 COM 双向导通。当跳帽选择 IN-GND 的时候，NC 与 COM 双向导通。IN 也可以通过单片机来控制。当 IN 输入高电平的时候，NO 与 COM 双向导通。当 IN 输入低电平的时候，NC 与 COM 双向导通。**注意单片机需与模块共地，即单片机的地需连接到模块的地（GND）。**

**2. 操作说明**

模块工作整体连接示意图：




上图所示是 NO 和 NC 作为输入，COM 作为输出。




上图所示是 COM 作为输入，NO 和 NC 作为输出。

模块使用：（建议在连线器件，断开电源以及信号输入输出）

**第一步**：模块使用 SMA 接口的形式，用 SMA 同轴线将模块的信号输入接口和信号输出接口与信号发生器和示波器连接。（推荐直接使用 SMA 接口的形

式，SMA 同轴线缆屏蔽效果好，能防止信号在传输线上受到其他信号的干扰）

**第二步**：模块供电连接，在电源接口处为模块连上 2.7V~6V 范围内的电源，注意**使用的电源电压不能超过模块最大的供电范围，也不要将电源接反**。

**第三步**：以上连接检查无误后，方可上电使用。

## 五 、部分测试结果

**用户需知：在不同仪器、不同环境下测量的结果，存在一定的偏差属于正常现象。**

测量仪器型号：

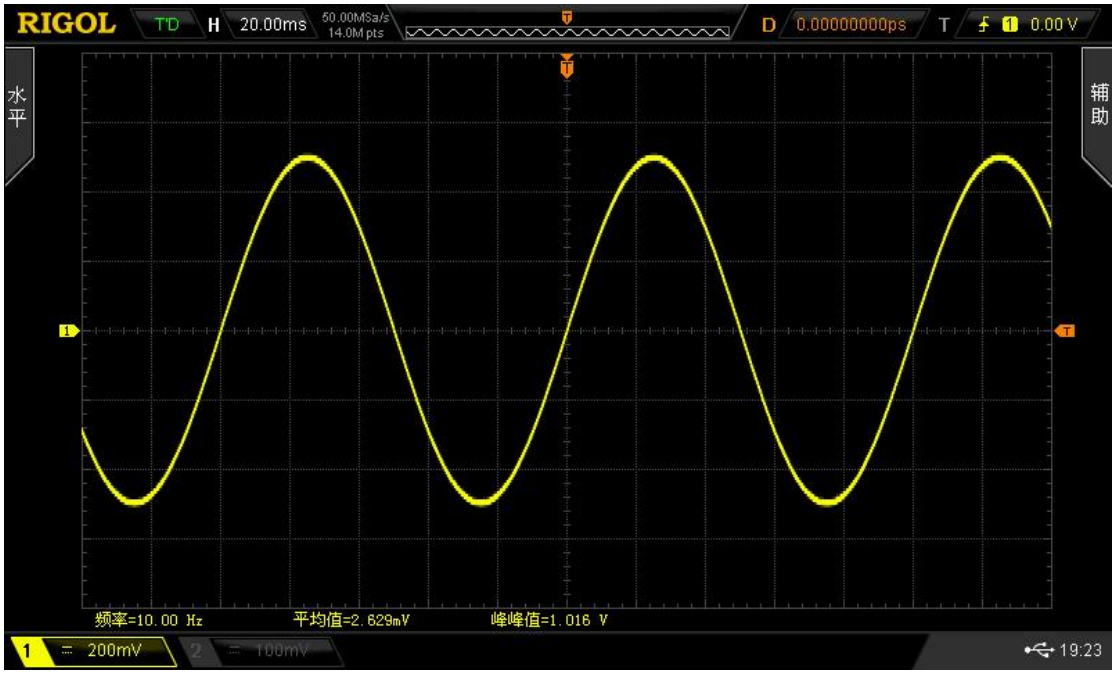
电源：低纹波稳压电源模块

信号源：RIGOL　DG4202

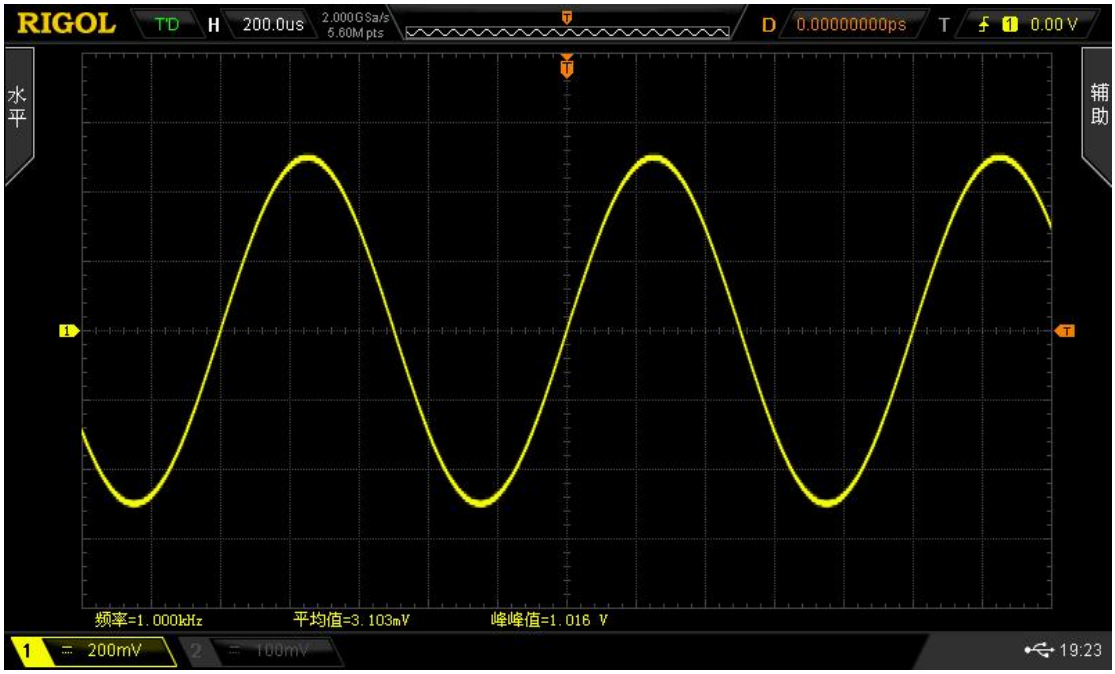
示波器：RIGOL　DS2302A

5V 供电下，输入幅度为 1Vpp，信号源输出阻抗为高阻，示波器输入阻抗为高阻，如下所示：

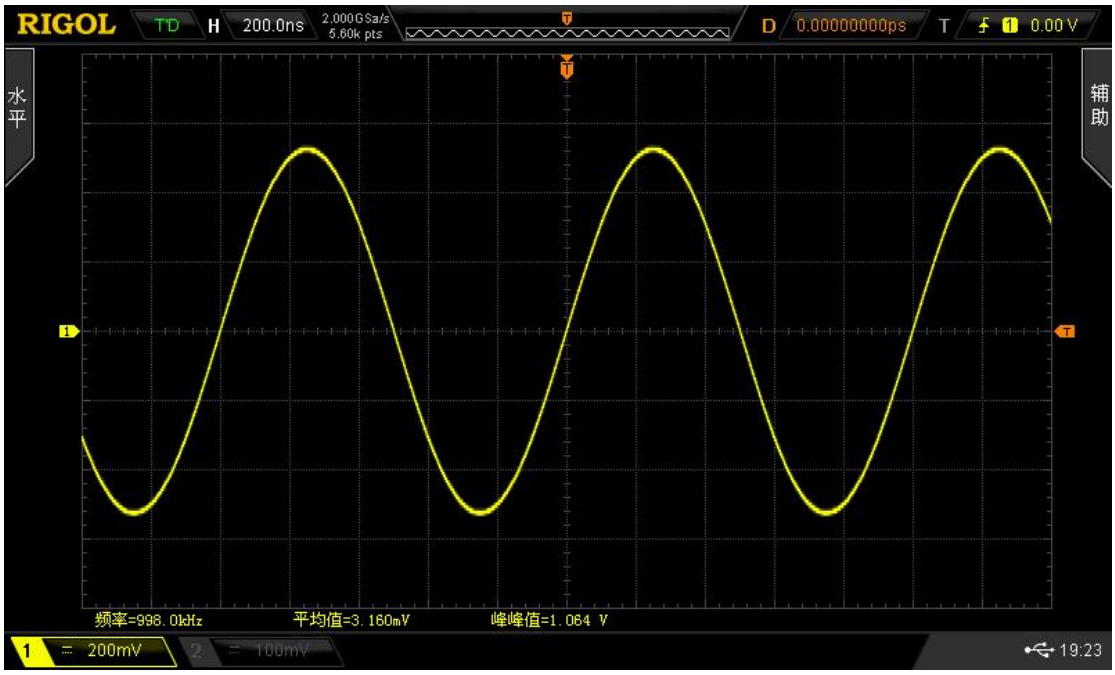
频率为 10Hz 的正弦波信号，输出信号如下图所示：



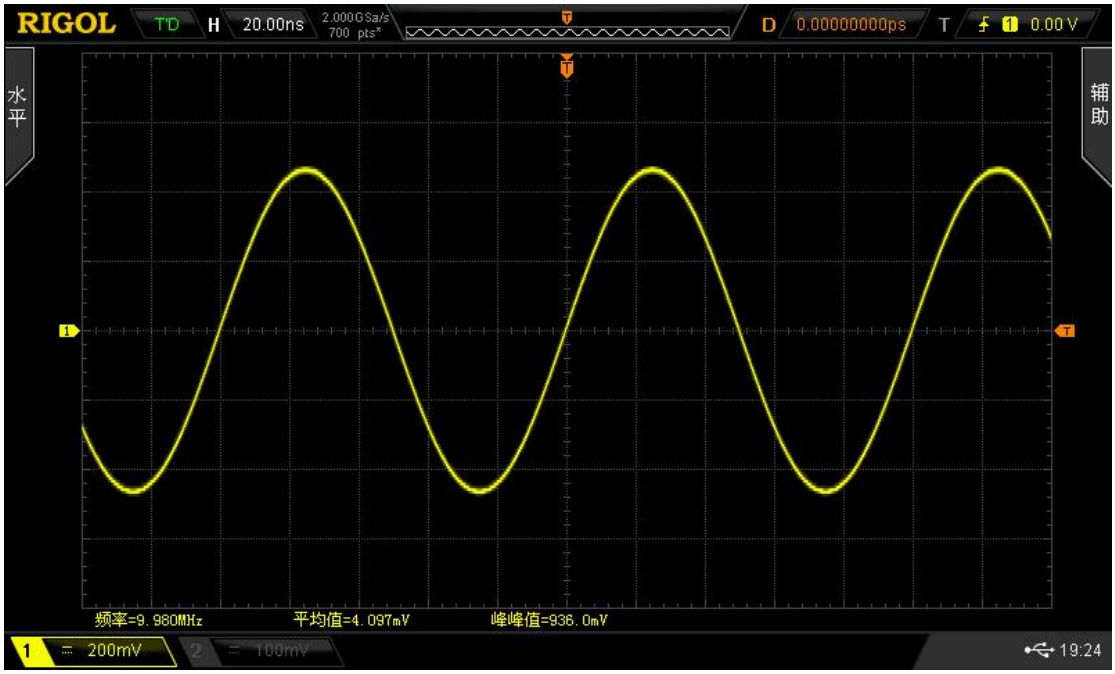
频率为 1KHz 的正弦波信号，输出信号如下图所示：



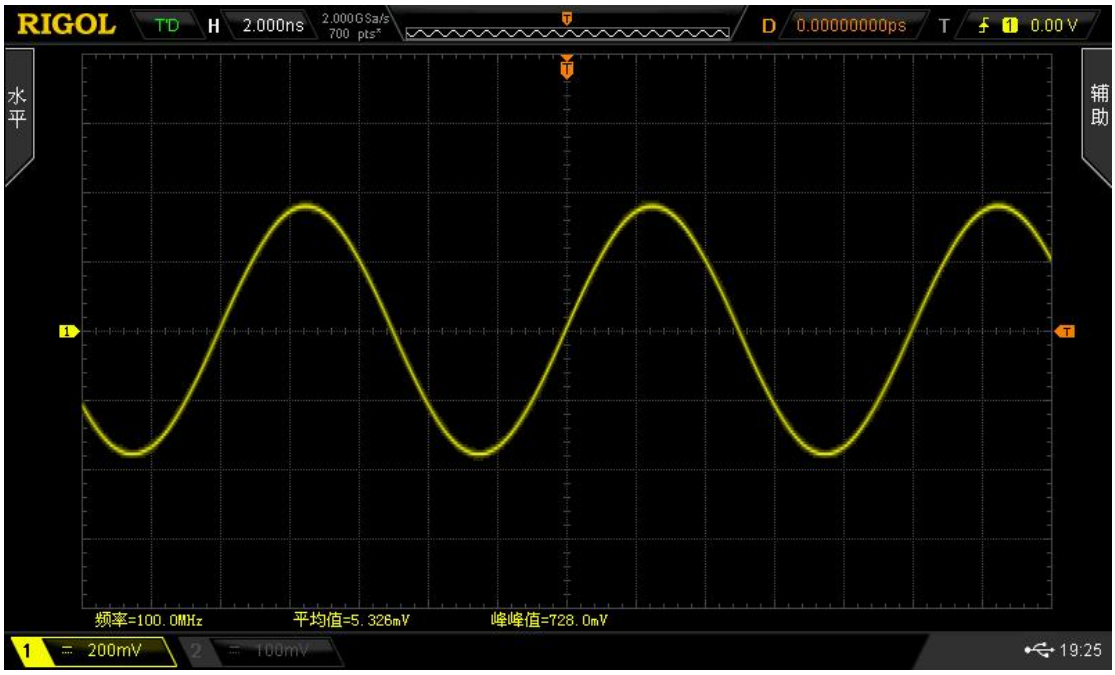

频率为 1MHz 的正弦波信号，输出信号如下图所示：



频率为 10MHz 的正弦波信号，输出信号如下图所示：




频率为 100MHz 的正弦波信号，输出信号如下图所示：



## 六 、其他（故障排除+注意事项）

① 接线时还是要特别注意下供电极性，以及不要过压供电。

② 模块为精密的信号处理模块，供电电源建议使用低纹波的线性电源供电；

③ 使用不同仪器测量以及在不同的环境下测试结果存在一定的偏差，属于正常现象。

④ 信号输入输出建议使用射频同轴线（屏蔽性好），使用普通线材容易接触不良或者引入噪声；

## 七 、附录（PDF 原理图+DXF 文件+芯片手册）




**关于科一电子**

我们是一家集研发、生产、销售于一体的技术性企业，支持代理加盟、外贸拼单、学校采购、公司研发采购等模式。多年来深耕于电子模块的研发，目前已开发各类的放大器模块、DDS 模块、检测模块、滤波模块、开发板等等，同时也可承接各类的软硬件产品设计，欢迎广大用户联系咨询。

**合作微信：DZ179048065**

欢迎扫码关注我司官方店铺

淘宝地址：https://qzkydz.taobao.com　　科一电子